OSAS, ANÄMIE, HYPOTHROSE, HERZINSUFFIZIENZ, PICKWICKSENDROM, ZENTRALAPNOESYNDROM

Pickwick-Syndrom: Der Hauptgrund ist Adipositas und übergewicht. Hypoventilation (unzureichende Atmung) ist vorhanden und führt zur Ansammlung von Kohlendioxid.

Am Ende des Anamnesegespraches

Ich habe einen Verdacht auf schlafbezogene Atemstörung. Das bedeutet, Sie haben während des Schlafs kurzen Atemunterbrechungen, weil die Atemwege blockiert/verstopft sind. Aber das bleibt nur eine Vermutung und wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach sollten wir einen Termin vereinbaren beim HNO-Arzt um eine Schlafuntersuchung durchzuführen.

Polysomnographie: Sie bleiben eine Nacht im Schlaflabor. Dabei werden Ihre Gehirnaktivität, Herzpuls, Atmung, und Muskelaktivität gemessen. Diese Untersuchung ist schmerzfrei und hilft uns, Schlafstörungen besser zu verstehen.
CPAP: Wenn die Diagnose richtig ist, können wir Ihnen ein CPAP-Gerät verschreiben. Das hilft Ihnen nachts beim Atmen. Sie sollen es einfach einschalten, eine Maske an Ihrer Nase stellen und dann schlafen.

das Schlafapnoesyndrom
Als Schlafapnoesyndrom bezeichnen wir eine durch eine Verlegung der oberen Atemwege auftretende Einschränkung der Atmung. Diese
Verlegung kann verschiedene Ursachen, wie zum Beispiel Übergewicht, vergrößerte Mandeln eine Kieferfehlstellung und noch andere
Ursachen haben. Durch diese Verlegung kann es zu Symptomen wie Schnarchen, Mundatmung oder auch Atemaussetzern während des
Schlafes kommen.
Eine CPAP-Therapie ist für die Behandlung eines Schlafapnoe Syndroms. Weil der Patient eine Verlegung der oberen Atemwege hat, wird
dieser Apparat, genannt CPAP, eingesetzt. Der Apparat erzeugt(OLUŞTURMAK) dann positiven Luftdruck, der in die Atemwege geschickt wird, um diese zu öffnen und offen zu halten. So kann der Patient einfach durchatmen.
Eine Polysomnographie (PSG) ist eine Untersuchung, die Ihren Schlaf aufzeichnet. Sie wird gemacht, um Schlafstörungen wie Schlafapnoe,

Schnarchen oder unruhigen Schlaf abzuklären. Sie ist ein umfassendes Verfahren. Gemessen werden etwa Hirnstromaktivität, Augenbewegungen, Muskelaktivität, Beinbewegungen und Herzrhythmus.

Übergabe- Vostellung-OSAS

Guten Tag Herr Oberarzt, Frau Oberätztin, "Sümeyra Firat " ist mein Name.
Heute haben wir eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie.
Nun möchte ich gerne über der Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?
Es geht um Frau Michaela Schiller. Sie ist eine 55 jährige Patientin, geboren am 14.10.1968. Sie ist 1,63 cm groß und wiegt 85,3 kg.
Sie stellt sich wegen seit 3-4 Wochen bestehender Müdigkeit und progredienter Konzentrationstörung vor.
Nach Angaben der Patientin leidet Sie unter morgendlichen Cephalgie.
Begleitend klagt sie über Dyssomnie, nächtliche Apnoe, Rhonchopathie und Nykturie.
Außerdem muss die Patienten auf Ihre Enkelkinder aufpassen, jedoch fällt es ihr schwer aufgrund der Konzentrationsstörung.
Vegetativanamnestisch ergab sich Verstopfung und Gewichtszunahme von 20 kg in 3 Jahren.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie eine arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, die mit Valsartan 80 mg (1-0-0) behandelt wird, sowie Hypercholesterinämie seit 3,5 Jahren, wogegen sie Liptruzet 10 mg/20 mg einnimmt. Bei der weiteren Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von ….. b.B gegen…..
Die Patienten nannte folgende Operation: Bei ihr wurde eine Cholezystektomie komplikationslos vor 10 jahren durchgeführt.
Sie hat Allergien gegen braunes Pflaster. Sie reagiert mit Pruritis und Erytem

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie lediglich 2 Gläser Wein am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.
Die Familienanamnese ergab einen Apoplex beim Vater und Depressionen bei der Mutter. Ihre Mutter ist verstorben. Der Grund dafür weiß sie nicht, weil sie keinen Kontakt zu ihrer Mutter.

Sozialanamnestisch ist die Patienten verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen und hat 2 Tochter, 2 Enkelkinder. Sie ist Krankenschwester von Beruf, arbeitet jedocht zurzeit nicht.
Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein obstruktives Schlafapnoesyndrom hin. Konzentrationsstörung, tagsüber Müdigkeit, morgendliche Cephalgie, nächtliche Apnoe und Rchonhopathie sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen eine unkontrollierte Hypertonieattacke, eine Anämie, eine Hypothyreose sowie eine Herzinsuffizienz, in Betracht. Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung vornehmen, die Vitalparameter überwachen, Blut fürs Labor abnehmen. Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Ferritin, Transferrin, VitB12, Folsäure (zur Abklärung einer Anämie), TSH, fT3, fT4 (zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion), Lipidprofil (HDL, LDL, TG), Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Blutzucker und HbA1c, BGA (DANİSCH'TE SÖYLEMİŞLERDİ)kontrollieren lassen. Als routinemäßiges und wichtiges Verfahren sollte ein EKG geschrieben werden.???? Anschließend ist eine Polysomnographie (SpO2, Spirometrie, Langzeit-EKG, EMG, EEG, ggf. Langzeit-RR) durchzuführen und ein HNO- und Pneumologisches Konsil anzufordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich sie ambulant behandeln und einen Termin beim Schlaflabor vereinbaren. Als initiale Therapie empfehle ich Lebensstilveränderung, wie Gewichtsreduktion, eine gesunde Diät, und Sport beinhaltet. Gegebenenfalls einen Termin bei einem Diätassistenten. Außerdem wird es empfohlen auf der Seite zu schlafen und nicht auf dem Rücken. Wenn das nicht reicht oder wenn das Syndrom zu stark ausgeprägt ist, schlage ich eine nächtliche Beatmung durch ein nasales cPAP-Gerät vor. Ggf. könnte auch eine Operation wie Uvulopalatopharyngoplastik, Septumplasik oder Conchotomie in Betracht gezogen werden.

(es gibt jedoch auch Fälle, in denen eine stationäre Behandlung erforderlich ist, z.B. wenn die Symptome schwerwiegend sind).

18. OSAS s.6 (New)

(1)

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Die Patientin spricht viel und verwendet viele Umgangssprachen (als ich eine deutsche wäre)

- Michaela Schiller / Sarah Blauzwiter
- 55 J.
- *23.07.1969
- 85,3kg: Gestern habe ich mich mein Gewicht gewogen
- 163cm

-Hauptbeschwerde (Asthenie und Cephalgie)

- Doktor, ich habe Schlafprobleme, beim Durschlafen. Ich muss nachts immer zur Toilette gehen

- Asthenie / Müdigkeit (Fatigue) seit 3-4 Wo. Seit wann verspüren Sie Müdigkeit? Haben Sie Schläfrigkeit tagsüber? Schlafen Sie gut? Wie viele Stunden pro Nacht?
  - bestehend progredient: und es wird mit der Zeit immer schlimmer
  - Konzentrationsstörung:
    - Ich habe Konzentrationsstörungen. Außerdem muss ich, wenn ich Auto fahre, immer für einige Sekunden die Augen schließen. ~~Das ist doch gefährlich, oder?~~
      - Natürlich, das ist gefährlich. Sie haben die richtige Entscheidung hierher zu kommen.
    - ~~Ich muss auf meine Enkelkinder aufpassen, aber das schaffe ich leider nicht mehr wegen all dieser Probleme.~~ (tedingen edici, ruhetsnedei) unberuhigend
      - Ich kann das gut verstehen, dass all diese Symptome beunruhigend und unangenehm sein können. Aber Sie sind jetzt bei uns, und wir werden um Ihre Beschwerden kümmern.
- Morgendliche Cephalgie
  - Können Sie genauer beschreiben, wie die Schmerzen sind (drückend, klopfend usw.)? ✓
    - Wo genau? Seit wann?
    - Wie stark auf einer Schmerzskala?
    - Gab es Auslöser, oder etwas das die Schmerzen lindert oder verstärkt?
  - Begleitend Lichtempfindlichkeit? Nackensteifigkeit?
- Nächtliche Apnoe: Ich habe Würgen im Hals (= *Atemunterbrechung*) Bagoundo aguirne hiss. Rehsin dumon boshnes
  - Bekommen Sie Atemnot, wenn Sie flachliegen? Haben Sie geschwollene Beine?
  - Wie viele Kisse benutzen Sie beim Schlafen?
  - Schlafen Sie **auf dem** Rücken oder seitlich?
  - Atmen Sie beim Schlafen **durch die** Nase oder **den** Mund?
  - Schlaffen Sie mit jemandem zusammen? Hat er laut Schnarchen oder Atemunterbrechungen beim Schlaf bemerkt?
- **Rhonchopathie**: Ja, und ~~mein Mann schläft nicht mehr mit mir, und so weiter und so fort. Ich habe Keusche, mein Mann hat mir gesagt, habe ich Keusche~~ → Schnarchen ✓ Das verstehe ich. Es ist eine schwierige Situation für ihre Beziehung. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden werden.

-vegetative Symptomatik

- **Gewich**tzunahme von 20kg innerhalb von 3 J. Hat sich Ihr Appetit / Essgewohnheiten verändert?
- **Obstipa**tion: Verstopfung seit 3J., und ich habe Verdauungsprobleme. Haben Sie Ihren HA besucht?
- **Ständiger** Nykturie: Ich muss nachts immer zur Toilette gehen, vier bis fünf Mal
  - Seit Wann? Seit ungefähr sechs Monaten
  - In weniger Menge oder normal? Brennende Gefühl oder Schmerzen? Farbe?
- **Insomnie:** ich habe Schwierigkeiten, nachts durchzuschlafen. Zwischen meinem Mann, der mich weckt, weil ich schnarche, und manchmal, wenn ich auf die Toilette gehen muss

-Vorerkrankungen

- Arterielle Hypertonie seit 3 Jahren
  - Seit wann? Wann war die letzte Messung und wie hoch war sie?
- Hypercholesterinämie seit 5 Jahren: hoher Cholesterinspiegel

(2)

-Vor-OPs

- Z.n. einer Cholezystektomie (CCE) vor 10 Jahren
  - wurde mir die Gallenblase entfernt. *Zu welchem Ziel? Hatten Sie Blasenentzündung oder Steine?*

-Medikation

Liptruzet → Ezetimib 10 / Atorvastatin 20

- Valsartan 80mg Tbl. 1-0-0
- Liptruzet 10-20 mg Tbl. 1-0-0 Leiden Sie oder haben Sie an hohem Cholesterinspiegel gelitten? Wird dieser regelmäßig kontrolliert?

-Allergien

- Als Kind: Braunes Pflaster - äußert sich mit Pruritus und Erythem: Juckreiz und Rothaut
  - Haben Sie diese Allergie noch? Ich weiß nicht.

-Noxen

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin Haben Sie schon geraucht?
- Alkoholkonsum: 2 Gläser Wein / WE nur am samstags
- Drogenkonsum wurde verneint: ~~Warum fragen Sie danach?~~
  - Drogen können mit bestimmten Medikamenten Nebenwirkungen führen

-Sozialanamnese ✓ Weil Drogen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können, und ich würde Ihnen vielleicht ein Medikament verordnen.

- Krankenschwester (arbeite zurzeit nicht): mein Arzt hat mich vor zwei Wochen krankgeschrieben, weil ich zu müde war → Sie sind eine Kollege von uns
- Verheiratet, hat 2 Töchter, 2 Enkelkinder
- ~~Treiben Sie Sport?~~ Das wäre besser für Ihre Gesundheit, wenn Sie regelmäßig Sport treiben. Sie können täglich mindestens 30 Minuten spazieren gehen oder sich in einem Sportverein anmelden.

-Familienanamnese

Busunfall → (otobüs kazası).

- Vater (70J.): leidet an aHT
- Mutter (69J.): ist an Bussanfall gestorben. Litt an Depressionen
  - ~~Sie hatte Schwermütigkeit, ist das erblich?~~ Nicht unbedingt. Schwermütigkeit kann viele Ursachen haben. Wenn Sie sich Sorgen machen, kann es hilfreich sein, mit einem Psychologen darüber zu sprechen.

Ağır melankoli, depresyon, illaki değil, sorl değil, mutlaka değil

Atemstillstand. ✓ Das ist gefährlich?

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit! Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich habe einen Verdacht auf **Schlafapnoesyndrom**. Das bedeutet, Sie haben während des Schlafs kurzen Atemunterbrechungen, weil die Atemwege blockiert/verstopft sind. Aber das bleibt nur eine Vermutung und wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach sollten wir, wenn es möglich ist eine **Schlafuntersuchung** durchführen. Wenn es heute nicht möglich ist, können wir auch einen Termin vereinbaren.

✓ Das kann gefährlich sein. Aber OSAS ist ein behandelbare Krankheit. Wenn Sie auf richtige Maßnahmen achten, können Sie weniger Risiko weiter Leben.

Polysomnographie: Sie bleiben eine Nacht im Schlaflabor. Dabei werden Ihre Gehirnaktivität, Herzpuls, Atmung, und Muskelaktivität gemessen. Diese Untersuchung ist schmerzfrei und hilft uns, Schlafstörungen besser zu verstehen.

CPAP: Wenn die Diagnose richtig ist, können wir Ihnen ein CPAP-Gerät verschreiben. Das hilft Ihnen nachts beim Atmen. Sie sollen es einfach einschalten, eine Maske an Ihrer Nase stellen und dann schlafen.

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Michaela Schiller, 55** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und adipösem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: 3-4 Wochen bestehende und progrediente Müdigkeit mit Konzentrationsstörungen und morgendliche Cephalgie. Der Mann der Patientin berichtet nächtliche Apnoe und Rhonchopathie (lautes Scharchen).

Begleitend sind seit 3 J. Obstipation, ständiger Nykturie und sie hat 20 kg innerhalb von 3 Jahren zugenommen. **Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.**

Sie leidet seit 3 Jahren an arterielle Hypertonie und nimmt regelmäßig Valasartan dagegen ein. Auch seit 5 Jahren an Hypercholesterinämie und nimmt regelmäßig Liptruzet ein.

In der Familienanamnese gibt es auch arterielle Hypertonie und Depression.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf obstruktives Schlafapnoesyndrom. An Differentialdiagnosen sind zu nennen Hypothyreose (*Obstipation und Gewichtzunahme*), Anämie (*Erschöpfung*) und Herzinsuffizienz (*Gewichtzunahme und Nykturie*).

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen, dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: kl. BB, Entzündungsparameter, Leber-Nierenwerte, E-lyte, Glukose, Pro-BNP, Lipidprofil (LDL, HDL, TG) und Anämiediagnostik (Ferritin, Transferrin, VitB12, Folsäure, Retikulozytenzahl), TSH, fT3, fT4, anti-TPO.

Anschließend ist eine Polysomnographie (SpO2, Spirometrie, Langzeit-EKG, EMG, EEG, ggf. Langzeit-RR) durchzuführen und ein HNO- und Pneumologisches Konsil anzufordern.

Ich werde sie ambulant behandeln und einen Termin beim Schlaflabor vereinbaren. *(es gibt jedoch auch Fälle, in denen eine stationäre Behandlung erforderlich ist, z.B. wenn die Symptome schwerwiegend sind).*

Als initiale Therapie empfehle ich Lebensstilveränderung, wie Gewichtsreduktion, eine gesunde Diät, und Sport beinhaltet. Gegebenenfalls einen Termin bei einem Diätassistenten.
Wenn das nicht reicht oder wenn das Syndrom zu stark ausgeprägt ist, schlage ich eine nächtliche Beatmung durch ein **nasales cPAP-Gerät** vor. Ggf. könnte auch eine Operation wie Uvulopalatopharyngoplastik, Septumplasik oder Conchotomie in Betracht gezogen werden.
Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

Labor: Frau Hansen, Na+: 169 mmol/l

Warum braunes Pflaster Allergie? Die Hauptursache für die Allergie von braunem Pflaster ist mit dem Kleber und seiner Zusammensetzung verbunden.
Kolophan, das aus der Kiefer gewonnen wird und im Klebstoff der Pflaster enthalten ist, kommt häufig in Frage.
Andere Chemikalien im Klebstoff, wie Propylenglykol, können ebenfalls Reizungen und Allergien verursachen.

Wie viele Wirbelkörper gibt es? Die Anzahl jeder Region? = Columna vertebralis
Es gibt insgesamt 33 Wirbelkörper in der Wirbelsäule:

- 7 Halswirbelkörper (Zervikalregion)
- 12 Brustwirbelkörper (Thorakalregion)
- 5 Lendenwirbelkörper (Lumbalregion)

- 5 fusionierte Wirbelkörper im Kreuzbein (Sakralknochen)
- 4 bis 5 fusionierte Wirbelkkörper im Steißbein (Coccyx)

Adiposität = BMI > 30

Was empfehle ich für die Patientin (adipös)? Ich empfehle eine Gewichtsreduktion durch gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und gegebenenfalls Unterstützung durch einen Diätassistenten.

Was ist eine gesunde Ernährung? Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Reduzierung von Zucker und gesättigten Fetten (= Vermeidung von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken mit hohem Zuckergehalt)

Welche Ursachen?

- Genetische Disposition (familiäre Hyperlipidämie)
- Lebensstil (Bewegungsmangel, Fehlernährung)
- Essstörungen: Bulimia nervosa (= *Fresssucht*), Anorexia nervosa (= Magersucht)
- Endokrine Erkrankungen: Cushing-Syndrom, Hypothyreose, polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS)
- Medikamente (Glukokortikoide, Neuroleptika, Antidiabetika)

Was sind die Komplikationen von Adiposität?

- aHT, KHK, Apoplex
- Diabetes Typ 2 durch Insulinresistenz
- OSAS
- Gelenkprobleme, insbesondere Knie und Hüften
- Nichtalkoholische Steatohepatitis (Ansammlung von Fett in der Leber)
- Metabolisches Syndrom (= eine Kombination von Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperglykämie, erhöhte Triglyceridespiegel, erniedrigtes HDL-Cholesterin)

Was verursachen diese Krankheiten? Arterosklerose

Was ist Arteriosklerose? = Arterienverkalkung, degenerative Erkrankung der arteriellen Gefäßwände mit Ablagerungen von Cholesterin

Welche Komplikationen gibt es? MI, Apoplex, pAVK, Mesenterialinfarkt, Niereninsuffizienz (Arterial.)

Warum Hypothyreose? Was spricht dafür? Obstipation, Gewichtzunahme, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen

Warum gr.BB? Wir machen das nicht in der Notaufnahme. Was bedeutet das?

Das große Blutbild besteht aus:

- dem kleinen Blutbild: Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl, Thrombozytenzahl, Hämatokrit, Hämoglobinkonzentration, MCH, MCHC, MCV)
- dem Differentialblutbild = die Unterformen der Leukozyten (Neutrophilen, Eosinophilen, Basophilen, Lymphozyten, Monozyten).

Das große Blutbild kann in bestimmte Situation auch nützlich sein in der Notaufnahme, zum Beispiel bei Verdacht auf Infektionen.

Corona Dextra
" Sinistra.

Was bedeutet HWI?

- **Hinterwandinfarkt**:
  - = eine Form des Myokardinfarkts, bei dem die dorsalen und inferioren Anteile der linken Ventrikel Herzkammer betroffen sind.
  - Patho: liegt ein Verschluss der Arteria coronaria dextra, des Ramus circumflexus oder des RIVP Ramus interventricularis posterior → Ventrikelkomplex septum also kommt es ventrikulär alle bolgehoni basis
  - EKG: ST-Hebungen in den Ableitungen DII, DIII, aVF
- **Harnweginfekt**: Pyelonephritis, Zystitis

Was ist CIS?

- **Carcinoma in situ**: Was bedeutet das? gerade Basal membran hervorgekommen, invasion noch nicht vorhanden Eisenewe asmoz. gerne z
  - Es ist einen Tumor, der keine Gewebegrenzen überschreitet. Die Basalmembrane ist intakt und der Tumor ist nicht invasiv (noch nicht die Fähigkeit, Metastasen zu streuen). metastasengerne z

- *klinisch isoliertes Syndrom (bei der Multiplen Sklerose)*

Was ist ÖGD und wie machen wir das? Eine diagnostische Untersuchung der oberen Verdauungsorgane durch ein flexibles Endoskop (= Schlauch). Der Patient ist in der Regel nüchtern, unter Sedierung / Lokalanästhesie. Das Endoskop wird langsam durch die Speiseröhre, den Magen und das Duodenum (Zwölffingerdarm) führen, um die Schleimhaut auf Entzündungen, Ulzera (Geschwüre) oder andere Veränderungen zu beobachten. Falls nötig, können Biopsien (Gewebeproben) entnommen werden.

Warum hat der Patient DM vermindertes Insulin? Verminderter oder Resistenz auf Insulin
Wo? In den Geweben?

- Bei Diabetes Typ 1 ist der **Insulinmangel** auf eine Störung der Betazellen im Pankreas verursacht.
- Bei Diabetes Typ 2 reagieren die Körperzellen nicht effektiv auf Insulin = **Insulinresistenz** (tritt in den Zielgeweben wie Muskeln, Fettgewebe und Leber auf).

Was ist Parotitis? Ohrspeicheldrüseentzündung (□ Mumps) ← Schuppenflechte Psoriasis

Wie viel Teilen hat der Darm und wie heißen sie? Der Darm ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt:

- *Der Dünndarm* (= Intestinum tenue) mit einer Länge von 3 bis 5 Metern
  - Duodenum = Zwölffingerdarm
  - Jejunum = Leerdarm
  - Ileum = Krummdarm
- *Der Dickdarm* (= Intestinum crassum) mit einer Länge von ca. 1,5 Metern
  - Caecum mit Appendix vermiformis = Blinddarm mit Wurmfortsatz
  - Colon ascendens = **aufsteigender** Kolonschenkel
  - Colons transversum = **querliegender** Colonschenkel
  - Colon descendens = **absteigender** Colonschenkel
  - Colon sigmoideum
  - Rektum = Mastdarm
  - Canalis analis = After / Enddarm

Was ist eine Pandemie? Warum „Pan"? Es ist eine weltweite **Ausbreitung** einer Infektionskrankheit, über die Ländergrenzen (hochansteckend).
„Pan" bedeutet „alles" oder „gesamt". „Demos" bedeutet „Volk" => die gesamte Bevölkerung
Im Gegensatz bezieht sich eine Epidemie innerhalb einer bestimmten Region oder Bevölkerung.

Obstruktives Schlafapnoesyndrom
= eine durch partielle Verlegung der oberen Atemwege entstehende Einschränkung der Atmung.

Ätiologie:

- Bei Kindern:
  - Vergrößerte adenoide Vegetationen (= kindlichen Polypen)
  - Vergrößerte Tonsillen (= Tonsillenhyperplasie)
- Erwachsene:
  - **Übergewicht**
  - Vergrößerte Tonsillen (= Tonsillenhyperplasie), Zäpfchen (= Uvula)
  - **Verbogene Nasenscheidewand (= Septum Deviation)**
  - Kieferfehlstellungen (= **Retrognathie**)

⇨ Pathophysiologie: durch eine Verlegung (= Obstruktion) des Rachens im Schlaf wird der **Atemfluss** reduziert.

Symptome: **Schnarchen** (Rhonchopathie), **Mundatmung, Husten, Schläfrigkeit tagsüber** (Somnolenz), Durchschlafstörung (Insomnie), eingeschränkte Hörfähigkeit (++ Schallleitungsschwerhörigkeit)

Eine Schallleitungsschwerhörigkeit ist kein typisches Symptom des OSAS, kann aber indirekt durch vergrößerte Adenoide oder chronische Nasenverstopfung entstehen, besonders bei Kindern mit OSAS

Diagnostik: Polysomnographie = der Patient bleibt in speziell Schlaflaboren und wir EEG, Langzeit-EKG, EMG, Elektrookulogramm (Augenbewegungen), Pulsoxymetrie (Sauerstoffsättigung), **Atemflussmessung** nasal und oral, Atemexkursionen von Thorax und Abdomen ggf. Langzeit-Blutdruckmessung.

- **Apnoe** = Atempausen von mindestens 10 Sekunden *(ab 10 Apnoe pro Stunde = Schlafapnoe)*
- **Hypopnoe** = Teilweise Atemaussetzer mit verminderter respiratorischer Frequenz
- **Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI)**
  - 0-5: Normal
  - 5-15: Mildes OSAS
  - 15-30: Moderates OSAS
  - > 30: Schweres OSAS

Die Standardtherapie des OSAS ist die CPAP-Behandlung über eine Nasenmaske. Dabei wird durch einen kontinuierlichen Überdruck der Kollaps der oberen Atemwege während des Schlafs verhindert

Therapie:

Standardtherapie = **CPAP über Nasenmaske**

- Bei Kindern:
  - Vergrößerte adenoide Vegetationen (= kindlichen Polypen)
    - ☐ **Adenotomie**
  - Vergrößerte Tonsillen (= Tonsillenhyperplasie)
    - ☐ **Tonsillektomie**
- Erwachsene:
  - Übergewicht
    - ☐ **Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung und Bewegung**
  - Vergrößerte Tonsillen (= Tonsillenhyperplasie), Zäpfchen (= Uvula)
    - ☐ **Uvulovelopharyngoplastik**
  - Verbogene Nasenscheidewand (= Septum Deviation)
    - ☐ **Septumplastik** oder **Conchotomie**
  - Kieferfehlstellungen (= Retrognathie)
    - ☐ **Unterkieferprotrusionsgeräte**

Komplikationen:

Sekundäre aHT, Apoplex, pulmonalarterielle Hypertonie (= PAH), ACS, MI, Verkehrsunfälle

Durch wiederholte nächtliche Apnoen kommt es zu Hypoxie, Sympathikusaktivierung und Gefäßstress, was langfristig Hypertonie, Rhythmusstörungen, (Adenom, Nebennieren) **polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS)** Herzinsuffizienz und koronare Herzkrankheit verursacht

Kriterien:

- Chronische Anovulation (Oligo- bzw. Amenorrhoe)
- Polyzystische Ovarien
- Hyperandrogenismus

Klinik:

- Hirsutismus = männlicher Behaarungstyp (Lumbosakralregion, Oberschenkel)
- Virilismus: Klitorishypertrophie, tiefe Stimmlage, Hypotrophie der Brustdrüse
- Zyklusstörungen: Oligo- bzw. Amenorrhoe
- Seborrhö mit Akne

Diagnostik:

- Labor:
  - FSH normal bis erniedrigt, LH/FSH-Quotient > 2-3
  - Testosteron, DHEA (= Dehydroepiandrosteron) stark erhöht
- Sonographie des Ovars: nach den Rotterdam-Kriterien, wenn ein Ovar mehr als 12 Follikel **hat mit** einem Durchmesser von 2-9 mm enthält / Volumen des Ovars über 10 ml (es hängt von **der Zeit im** Zyklus ab)

Therapie:

- Bei fehlendem Kinderwunsch: Ovulationshemmer (Cyproteronacetat mit Ethinylestradiol)
- Bei Kinderwunsch: Clomifen, Gonadotropine

OSAS (Das obstruktives Schlafapnoesyndrom)

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Iris Weber
Alter: 55 Jahre (geb. am 12.12.1969)
Größe: 1,73 m
Gewicht: 80 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- seit 4 Wo. bestehende Konzentrationsstörung und Müdigkeit.
- Seit 4 Wo. Abend, morgendlich auftretende drückende und beidseitige Kopfschmerzen im Temporalbereich
- Die Schmerzintensität: 3-4/10 auf der NRS
- Begleitsymptome:
  Tagesschläfrigkeit, Sekundenschlaf
  trockener Mund beim Aufwachen
  Schnarchen, Schlafapnoe und keuchen (Fremdanamnese: laut ihrem Mann)

V/A:

- Gewichtszunahme von 20 kg. innerhalb von 3 J
- Obstipation.
- Insomnie wegen Nykturie.

G/A:

Menopause: seit 10 J.

V/E:

aHT seit 5 Jahren (kontrolliert, letzte Messung vor 3 Tagen: 130/90 mmHg)
Hypercholesterinämie seit 3,5 J.

M:

Valsartan 80 mg 1-0-0
Liptruzet 10/20 mg 1-0-0

Vor-op:

Cholezystektomie mit 50 LJ. komplikationslos.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

braunes Pflaster: Pruritus und Erythem

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: 2 Gl. Wein/Wo.
- Drogenkonsum: wurde verneint

- **Sozialanamnese:**

Krankenschwester (arbeitet zurzeit nicht)
Verheiratet.
2 gesunde Töchter, 2 gesunde Enkelkinder.

- **Familienanamnese:**
  Vater: aHT
  Mutter: verstorben (unklare Todesursache), litt an Depression

- **Verdachtsdiagnose:**
  Obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS)

- **Differentialdiagnose**
  Zentrales Schlafapnoesyndrom
  Herzinsuffizienz
  Hypothyreose

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - TSH - fT4 - fT3 - Lipidprofil
- Polysomnographie (SpO2, Spirometrie, EKG, EMG, EEG, Langzeit-RR)
- HNO-und Pulmologisches Konsil

- **Therapievorschläge**
- Ambulante Behandlung
- Patientenschulung und Lebensstilveränderung
- Gewichtsreduktion und Ernährungsänderung
- Nikotin,-Alkohol,-Sedativa Karenz
- CPAP Therapie
- Chirurgische Therapien (Uvulopalatopharyngoplastik - Nasenseptumkorrektur, Tonsillektomie)

Patientin

Ursula Rothschild

55 J.

* 18.05. 1970

1,59 cm 88,3 kg.

Hauptbeschwerden

- seit 6 Wochen bestehende progrediente Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen
- Fremdanamnese: Schnarchen, Atemaussetzer

Begleitsymptome

- seit 6 Wochen morgendlich auftretende, dumpfe beidseitige Kopfschmerzen im Temporalbereich
- morgendliche Kopfschmerzen (beidseitig, dumpf)
- ~~tagsüber Schläfrigkeit~~ Tagesschläfrigkeit
- trockener Mund beim Aufwachen
- Globusgefühl
- Angst vor Autofahren

v. Vegetative Anamnese

- Gewichtszunahme von 20 kg in 3 Jahren
- Verstopfung seit 3 Jahren

gynezologische Anamnese

- Menopause ~~vor 5 Jahren~~ seit 5 J.

Vorerkrankungen

- aHT seit 5 Jahren
- Hypercholesterinämie seit 3,5 Jahren

OP

- Cholezystektomie vor 10 Jahren

Medikamente

- unbekanntes Medikament gegen aHT (1-0-0)
- Liptruzet 10/20 mg (0-0-1)

Allergien/Unverträglichkeiten

- braunes Pflaster in der Kindheit (Pruritus, Exanthem, Erythem, Ödem)

Genussmittel

Nikotinkonsum: Nichtraucherin

Alkoholkonsum: 1 Flasche Bier am Samstag

Drogenkonsum: wurde verneint

Sozialanamnese

- Beruf: arbeitslos, früher als Arzthelferin gearbeitet
- verheiratet
- ~~mit~~ lebt mit ihrem Mann zusammen
- 2 Töchter
- 3 Enkelkinder

Familienanamnese

Vater: aHT

Mutter: ~~Depression~~, verstorben ~~an~~ wegen Autounfall

litt an Depression

Verdachtsdiagnose

obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS)

Differentialdiagnose

unkontrollierte aHT

Anämie

~~Hypothyreosen~~ ~~Hypothyreosen~~ Hypothyreose

weitere Diagnostik

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: BB, Entzündungsparameter, Ferritin, Transferrin, Vitamin B12, Folizsäure, TSH, fT3, fT4, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolyte, BGA, Lipidprofil
- Polysomnographie
- HNO und pulmonologisches Konsil

Therapie

- ambulante Behandlung
- Lebensstilveränderung
  - Gewichtreduktion
  - regelmäßige Bewegung
  - gesunde Ernährung
  - ~~nicht auf dem Rücken schlafen~~
  - auf der Seitenlage schlafen
- ggf. CPAP

ANAMNESE FRAGEN

Seit wann haben Sie Kopfschmerzen?
Wo genau sind die Schmerzen? Strahlen die Sch. irgendwohin aus?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gehen die Schmerzen nach ein paar Stunden wieder weg?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie dumpf drückend?

Wie stark?
Gibt es etwas dass die Schmerzen verstärkt oder lindert?
Haben Sie dagegen etwas genommen?
Ist das erstmal oder Haben Sie so etwas früher schon einmal?

Schnarchen Sie?
Haben Sie nachts Atemaussetzer bemerkt?
Fühlen Sie sich tagsüber müde oder abgeschlagen?
Wollen Sie tagsüber oft einschlafen?
Nicken Sie häufig beim Sitzen ein?
Haben Sie morgens nach dem Aufwachen Heiserkeit und trockenen Mund?

Müssen Sie nachts öfter aufstehen, um zur Toilette gehen?
Konnten Sie sich gut konzentrieren?
Vielleicht schlafen Sie nicht gut?
Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen?
Wie viel und in welchem Zeitraum?
Sind Sie in letzter Zeit weniger leistungsfähig als früher?
Haben Sie Schwindel? →
Haben Sie schon einmal Bewusstsein verloren?
Haben Sie bemerkt, dass Sie Sehstörung, Hörstörung?
Leiden Sie unter Lähmungen, Taubheitsgefühl?
Sind Sie lichtempfindlich oder lärmempfindlich?

Herzinsuffizienz
- Haben Sie geschwollene Bein. bemerkt?
- Leiden Sie unter Luftnot?
- Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie einen langsamen Puls (Hypothrose) Herzrasen (Arrhythmie) und Blässe haben?

Anämie
- Brauchen Sie mehrere Kissen zum Schlafen oder
- Können Sie flach liegen?
- Fühlen Sie sich kalt, auch wenn es anderen warm ist?

[illegible] Atembeschwerden?

Adipositas Ursache

- genetische Disposition (Familiäre Hyperlip.)
- Lebensstil (Bewegungsmangel)
- Ernährungsstil (Fehlernährung)
- Endokrinologische Probleme
- Herzinsuffizienz
- Nierenin suffizienz
- Medikamente → Steroide, Neuroleptika, Antiporos.
- Obesita →

Adipositas Komplikationen

- HT
- Koronar Krankheit
- Apoplex
- Diabetes Mell. Typ 2
- OSAS
- Gelenkprobleme
- Ansammlung von Fett in der Leber
- Metabolische Syndrom

MCH
MCHC
MCV

10 Atbeze pro Stunde
nicht weniger 10 sekunde } OSAS

Narzolepsi → muskeltone verlust
tagliche schlaflichkeit
keine Bewustsenverlust

Synzope → Patient hat Bewustsein verloren für kurze Zeit 1-2 Minuten
" muskeltone "

Epilepsi → muskeltone erhöht.

✓ Neuroleptika → auch Antipsychotika genannt, werden zur Behandlung psycholischer Störungen eingesetzt

sich äußern → Fikirni söylemek
sich äußern (in / durch) → belirti göstermek.
(Anamnezde biz 2. formu kullanıyoruz.)
Stress äußert sich in Kopfschmerzen
Satzündung " " durch Fieber.

Warum gibt es Nykturie?

Durch die wiederholten Atemaussetzer steigt der Druck im Brustkorb, das Herz wird gedehnt (gerinne) und schüttet ein Hormon (Solgiamoz) ANP (Atrial Natriuretic Peptid) aus, das vermehrt Harnausscheidung verursacht → man muss nachts öfter zu Toilette

trockener Mund

Wegen der häufigen Mundatmung in der Nacht wird der Mund trocken, daher hat man morgens ein Trockenheitsgefühl im Mund

Damisch

Die Blutgasanalyse ist beim OSAS wichtig, um Hypoxämie und Hypokapnie (Spaltumoz) auszuschließen und das Ausmaß der respiratorischen Insuffizienz zu beurteilen. (Kapsami, boyutu)

BGA

PaO2 ↓	Hypoxämie
PaCO2 ↑	~~Hyperventilation~~ Hypoventilation
pH ↓	solunumsal asidoz
HCO3⁻ ↑	Kronik kompensasyon

Sat OSAS-da → qanda BGA normal

Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS) → qanda PaCO2 ↑

Azot anemide kan değerleri nasıl?

Bei akuter Blutung sinken Hämoglobin und Hämatokrit initial normalerweise, da Plasma und Erythrozyten gleichzeitig verloren gehen, daher sind die Laborwerte in der Frühphase nicht zuverlässig. ✓

Wir müssen zuerst Flüssigkeit verabreichen, danach sollten wir die Laborwerte kontrollieren.

CPAP - BPAP (BiPAP)

CPAP → Continuous Positive Airway Pressure → sürekli sabit pozitif bir basınçlı hava (ins. Exp oynak basınç sürü.)

BPAP → Bilevel Positive Airway Pressure → iki farklı basınçlı hava (inspirasyon → yüksek, Ex. → düşük)

solunum düzeli düzeltir

CPAP liefert einen kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck und wird vor allem bei OSAS eingesetzt, während BPAP zwei unterschiedliche Druckniveaus bietet und bei zusätzlicher Hypoventilation oder respiratorischer Insuffizienz verwendet wird